

20. hét - Frekvenciaváltó I/O jelei és PLC-illesztése

Tanulási cél

- Ismerd a frekvenciaváltó digitális és analóg be-/kimeneteinek szerepét.
- Tudd elkülöníteni a parancsjelet, az alapjelet és a visszajelzést.
- Értsd egy egyszerű PLC-frekvenciaváltó kapcsolatot jelűtját.
- Tudd értelmezni a 0–10 V és 4–20 mA alapjelet.

Kapcsolódás a 19. héthez

A 19. héten megadtuk, honnan érkezen a RUN/STOP és a frekvencia-alapjel. Most megnézzük, milyen fizikai kapcsolatokon és jeleken keresztül jutnak ezek a parancsok a frekvenciaváltóba, illetve hogyan jelez vissza a hajtás a PLC-nek.

Történeti kitekintés

A korai hajtások vezérlése főként relés és kontaktoros jelekkel történt. Az analóg szabályozójelek, majd a PLC-k elterjedésével a hajtások programozható digitális és analóg I/O-kat kaptak. Ma az ipari buszkommunikáció is gyakori, de a hagyományos I/O-k ismerete továbbra is alapvető.

1. Digitális bemenetek

A digitális bemenet két logikai állapotot különböztet meg. Tipikus funkció: RUN, STOP/engedélyezés, FORWARD, REVERSE, RESET, fix frekvencia kiválasztása. A pontos feszültségszintet és bekötési módot mindig a gyártói dokumentáció határozza meg.

2. PNP/NPN és közös pont

A vezérlőbemenetek bekötésénél fontos a készülék source/sink, illetve PNP/NPN logikája és a közös pont kialakítása. Téves bekötés esetén a bemenet nem működik, vagy hibás működés is kialakulhat.

3. Analóg bemenet

A frekvencia-alapjel gyakran 0–10 V vagy 4–20 mA. A jel pillanatnyi értékét a frekvenciaváltó a beállított minimum- és maximumérték közé skálázza.

4. 0–10 V példa

Ha 0 V = 0 Hz és 10 V = 50 Hz, akkor 5 V ideális lineáris skálázásnál 25 Hz alapjelet jelent. Ha azonban minimumfrekvenciát vagy más skálázást állítunk be, az összefüggés ennek megfelelően változik.

5. 4–20 mA előnye

A 4 mA-os élő nulla lehetővé teszi, hogy a 0 mA-es állapot bizonyos rendszerekben vezetékszakadásként vagy hibaként felismerhető legyen. Ipari környezetben az áramjel hosszabb vezetéken és zavaros környezetben is előnyös lehet.

6. Analóg kimenet

Egyes frekvenciaváltók analóg kimeneten adhatnak vissza például kimeneti frekvenciával, motorárammal vagy terheléssel arányos jelet. Ezt PLC analóg bemenet fogadhatja.

7. Relé- és tranzisztoros kimenet

A hajtás programozható kimenete jelezhet RUN állapotot, elért frekvenciát, hibát vagy más állapotot. A relékimenet potenciálfüggetlen kontaktust biztosíthat; a tranzisztoros kimenet bekötésénél a megfelelő feszültség szint és polaritás fontos.

8. PLC → frekvenciaváltó

Egyszerű rendszerben a PLC digitális kimenete adja a RUN parancsot, analóg kimenete pedig a frekvencia-alapjelet. A frekvenciaváltó digitális vagy relékimenete RUN/FAULT állapotot jelezhet vissza a PLC digitális bemenetére.

9. Parancs és visszajelzés

A PLC kimeneti parancsa nem bizonyítja, hogy a motor valóban működik. Célszerű a hajtástól külön RUN/READY/FAULT visszajelzést feldolgozni.

10. Egyszerű jelút

- PLC Q → frekvenciaváltó DI: RUN parancs.
- PLC AO → frekvenciaváltó AI: sebességalapjel.
- Frekvenciaváltó relé/DO → PLC I: RUN vagy FAULT visszajelzés.
- Szükség esetén frekvenciaváltó AO → PLC AI: mért/monitorozott érték.

11. Árnyékolás és EMC

Az analóg jelvezetékeket és motorvezetékeket a gyártói EMC-előírások szerint kell vezetni. Az árnyékolás, földelés, kábelvezetés és a teljesítmény- illetve jelkábelek elkülönítése csökkenti a zavarérzékenységet.

12. Biztonsági funkciók

A normál PLC RUN/STOP jel nem feltétlenül biztonsági funkció. Vészleállításnál és biztonsági leállításnál a gép kockázatértékelése, a frekvenciaváltó biztonsági funkciói – például ha rendelkezésre áll STO – és a vonatkozó tervezési követelmények szerint kell eljárni.

Gyakorlati példa

Egy ventilátort PLC vezérel. Q0.0 adja a RUN parancsot a hajtás digitális bemenetére. A PLC 0–10 V analóg kimenete 0–50 Hz alapjelet ad. A hajtás hibareléje egy PLC bemenetre kapcsolódik, így a program hiba esetén külön állapotot kezelhet.

Összefoglalás

- Digitális bemenet: parancsok és logikai funkciók.
- Analóg bemenet: folytonos alapjel.
- Kimenetek: üzem- és hibavisszajelzés.
- PLC parancs és hajtás-visszajelzés együtt ad megbízható vezérlést.
- A pontos bekötés mindig készülékspecifikus.

Ellenőrző kérdések

- Mire használható egy digitális bemenet?
- Mi a különbség a 0–10 V és 4–20 mA jel között?
- Mit jelent 5 V egy 0–10 V = 0–50 Hz skálán?
- Mire használható a hibarelé?
- Miért kell RUN visszajelzés is a PLC-nek?
- Miért fontos az EMC-szerű kábelezés?
- Miért nem azonos a normál STOP és a biztonsági leállítás?

IAP heti kihívás

Tervezz egyszerű PLC-frekvenciaváltó jelkapcsolatot egy ventilátorhoz. Legyen RUN parancs, 0–10 V sebességalapjel, RUN visszajelzés és FAULT visszajelzés. Készíts jeljegyzéket PLC címekkel és írd le mind a négy jel irányát.